التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن)

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٤٧-٤٨

فكرة الدرس: **ميل** منحنى (الإزاحة-الزمن) يساوي **السرعة المتجهة**. خط مستقيم مائل = سرعة ثابتة، خط أفقي = جسم ساكن، ميل سالب = حركة للخلف، منحنى = سرعة متغيرة.

سأتعلّم: أرسم منحنى (الإزاحة-الزمن) | أفسر شكل المنحنى | أحسب السرعة من الميل

مفردات الدرس

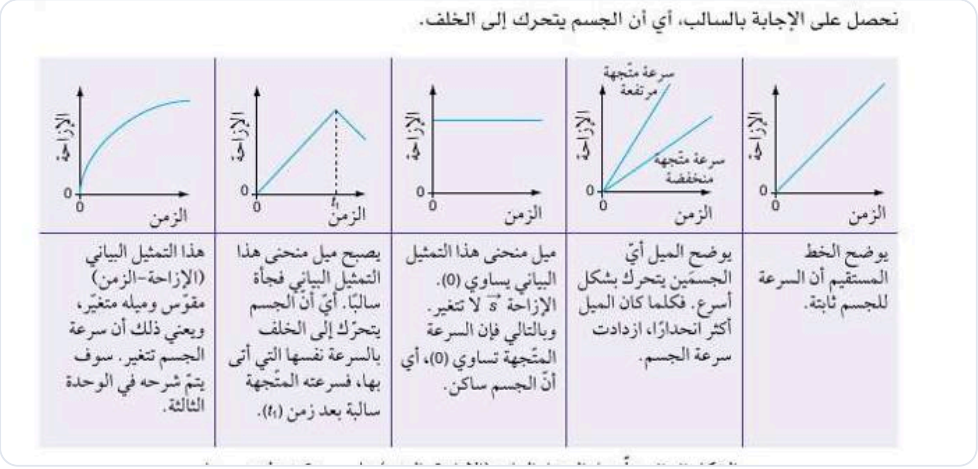
الميل	المنحنى	ساكن	السرعة الثابتة
مقدار انحدار الخط	خط غير مستقيم	لا يتحرك	تقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية

تفسير المنحنيات

- خط مستقيم: سرعة ثابتة
- ميل أكبر: سرعة أكبر
- خط أفقي: الجسم ساكن
- ميل سالب: الجسم يتحرك للخلف
- منحنى متزايد الميل: سرعة تزداد، ومتناقص الميل: سرعة تقل

حساب السرعة

- السرعة = ميل منحنى (الإزاحة-الزمن) = $\Delta s \div \Delta t$
- مثال سيارة لعبة: $v = (٧,٠ - ١,٠) \div (٣,٠ - ٠) = ٢,٠\ m\ s^{-1}$
- بعد ٣,٠ s أصبح الخط أفقيًا: توقفت السيارة



الشكل ٢-٢ دلالة ميل منحنيات (الإزاحة-الزمن)

أمثلة محلولة

سيارة إزاحتها ٨٥ m عند ١,٠ s و٣٤٠ m عند ٤,٠ s بسرعة ثابتة. ما سرعتها؟

الحل: $(٣٤٠ - ٨٥) \div (٤,٠ - ١,٠) = ٢٥٥ \div ٣,٠ = ٨٥\ m\ s^{-1}$

⭐ **تذكّر**

- كلما كان الخط أشد انحدارًا كانت السرعة أكبر

⚠️ **انتبه من الخطأ**

- الظن أن الخط الأفقي يعني سرعة ثابتة كبيرة، والصحيح أنه يعني أن الجسم ساكن

🧩 **نشاط:** امشِ في الصف بسرعات مختلفة وتوقف، ثم ارسم منحنى (الإزاحة-الزمن) لحركتك

✅ **أختبر نفسي**

١. ماذا يمثل ميل (الإزاحة-الزمن)؟

٢. ماذا يعني الخط الأفقي؟

٣. ماذا يعني الميل السالب؟

الإجابات: (١) السرعة المتجهة ، (٢) الجسم ساكن ، (٣) حركة للخلف